

Corrigé des exercices de révision et problèmes et applications

Chapitre 26 - Question pour réviser

1. Le rôle du système financier est de permettre la rencontre entre l'épargne d'un individu et le besoin de financement de l'investissement d'un autre individu. Le système financier comporte deux marchés : le marché obligataire à travers lequel les grandes entreprises, l'Etat, les collectivités locales empruntent et le marché boursier à travers lequel les entreprises émettent des actions. Il existe deux types d'intermédiaires financiers : les banques qui collectent les dépôts et les prêtent et les fonds d'investissement qui émettent des parts dans le public et utilisent les fonds récoltés pour acheter un portefeuille de titres.
2. Il est important pour les individus qui détiennent des actions et des obligations de diversifier leur portefeuille parce qu'ainsi ils ne détiendront qu'une faible part de chaque titre ce qui réduit le risque. Les fonds d'investissement permettent d'effectuer facilement une telle diversification puisqu'en achetant une part l'investisseur individuel investit en réalité dans une centaine d'actions et d'obligations différentes.
3. L'épargne nationale est l'excédent du revenu national sur les dépenses de consommation des ménages et les dépenses de l'Etat. L'épargne privée est l'excédent du revenu des ménages après que ces derniers aient payé leurs impôts et leurs dépenses de consommation. L'épargne publique est le montant des recettes fiscales que l'Etat conserve après déductions de ses impôts. Ces trois variables sont liées puisque l'épargne nationale est égale à l'épargne privée à laquelle s'ajoute l'épargne publique.
4. ¹L'investissement correspond à l'achat de biens en capital nouveau tels que des biens d'équipements ou des bâtiments. Il est égal à l'épargne nationale.
5. L'introduction d'une taxe sur la consommation en remplacement de l'impôt sur le revenu est un exemple de changement de régime fiscal qui entraînerait une augmentation de l'épargne privée. Comme une taxe sur la consommation

¹ La question 4 de la version anglaise à propos des obligations ne figure pas dans la version française et n'est pas remplacée.

- n'impose pas les revenus de l'épargne, elle augmenterait l'offre de fonds prêtables, diminuerait le taux d'intérêt et augmenterait l'investissement.
6. Le déficit budgétaire de l'Etat se produit dès lors que l'Etat dépense plus qu'il ne reçoit sous forme de recettes fiscales. Etant donné que le déficit budgétaire réduit l'épargne nationale, il accroît le taux d'intérêt, réduit l'investissement privé et ainsi la croissance économique.

Problèmes et Applications

1. ²
 - a. L'obligation d'un gouvernement d'Europe de l'Est devrait offrir un taux d'intérêt plus élevé qu'une obligation du gouvernement français parce que le risque de défaut associé est plus élevé.
 - b. Une obligation qui arrive à échéance en 2020 devrait offrir un taux d'intérêt plus élevé qu'une obligation qui arrive à échéance en 2010 étant donné qu'une plus longue maturité expose davantage au risque de non remboursement du principal.
 - c. Une obligation émise par une entreprise informatique que vous avez créée dans votre garage devrait offrir un taux d'intérêt plus élevé qu'une obligation émise par EDF parce que votre entreprise représente un risque de crédit plus élevé.
2. Plusieurs réponses sont possibles. Les Price-Earning ratio varient. Un Price Earning ratio élevé indique soit que les individus s'attendent à ce que les revenus augmentent dans le futur ou bien que l'action est surévaluée. Un price Earning ratio faible indique soit que les individus s'attendent à ce que les revenus baissent dans le futur, soit que l'action est sous-évaluée.
3. Le marché boursier n'a pas d'utilité sociale. Les entreprises obtiennent des fonds en émettant des nouvelles actions. Les individus sont d'autant plus enclins à acheter des actions qu'ils savent qu'ils peuvent les vendre sur un marché

² Il n'y a pas de question d) dans l'édition française.

organisé. Jouer aux cartes entraîne des transferts d'argent entre les joueurs et ne peut être comparé au marché boursier. La loterie peut être perçue comme ayant une utilité sociale étant donné que les fonds sont récoltés pour des objectifs sociaux désirables.

4. La baisse des cours est parfois interprétée comme le signe avant-coureur d'une future baisse du PIB parce que la valeur des actions est basée sur la valeur attendue de la profitabilité de la firme. Si le prix des actions baisse, cela signifie que les investisseurs anticipent une profitabilité moindre des entreprises ce qui indique que leur production future devrait être moindre.
5. Lorsque le gouvernement russe a fait défaut sur le paiement des intérêts de sa dette en 1998, les investisseurs ont conclu à une augmentation du risque de défaut d'obligations similaires émises par d'autres gouvernements de pays en développement. En conséquence, l'offre de fonds prêtables se déplace vers la gauche comme l'indique le graphique 1. Il en résulte une augmentation du taux d'intérêt.

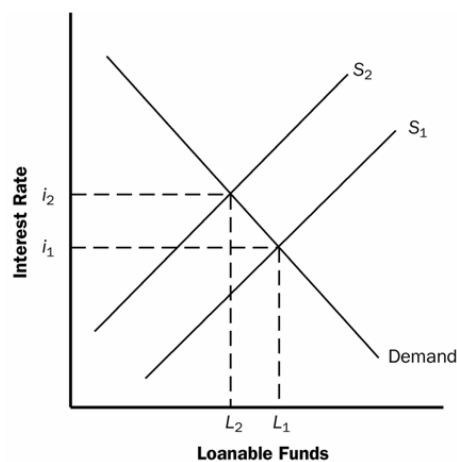


Figure 1

Ordonnées : Taux d'intérêt

Abscisses : Fonds Prêtables

Droite décroissante Demande

6. Certaines entreprises encouragent leurs travailleurs à détenir des actions de leur entreprise parce qu'ainsi les travailleurs sont sensibles aux profits réalisés par l'entreprise et non seulement à leur salaire. S'ils constatent du gaspillage ou des

dysfonctionnements, ils vont prendre des mesures telles qu'elles vont conduire à l'augmentation de la valeur de l'entreprise. Une telle pratique incite les travailleurs à travailler davantage puisque si la valeur de l'entreprise augmente, ils en bénéficient.

Cependant du point de vue du travailleur, la détention d'actions de l'entreprise dans laquelle il/elle travaille représente un risque. Son salaire est déjà lié aux performances de l'entreprise. Si l'entreprise fait face à des difficultés, il peut y avoir des licenciements ou des réductions de salaire. Si de surcroît le travailleur détient des actions de l'entreprise, il subit une « double peine » puisque la valeur des actions diminue. Par conséquent, détenir des actions de son entreprise est une position risquée. Les travailleurs ont plutôt intérêt à diversifier – en détenant des actions et des obligations d'autres entreprises – ainsi leur situation ne dépendra pas uniquement des performances de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

7. Pour les macro-économistes, l'épargne se forme dès lors que le revenu d'un individu est supérieur à sa consommation tandis que l'investissement est réalisé quand un individu ou une entreprise achète des biens en capital nouveaux comme une maison ou des biens d'équipement.
 - a. Lorsque votre famille emprunte pour acheter une nouvelle maison, elle réalise un investissement puisqu'elle achète un nouveau bien en capital ;
 - b. Acheter pour 200€ d'actions EDF représente un acte d'épargne, des actions n'étant pas des biens de consommation ;
 - c. Lorsque votre colocataire dépose les 100€ qu'elle/il a gagné sur son livret d'épargne, il/elle effectue un acte d'épargne ;
 - d. Lorsque vous empruntez 1 000€ à votre banque afin d'acheter une voiture destinée à livrer les pizzas à domicile, vous effectuez un acte d'investissement puisqu'ici la voiture est un bien en capital.
8. Nous savons que $Y = 5$, $T = 1.5$, $S_{privée} = 0.5 = Y - T - C$ et $S_{publique} = 0.2 = T - G$. Etant donné que $S_{privée} = Y - T - C$, on peut écrire que $C = Y - T - S_{privée} = 5 - 1.5 - 0.5 = 3$. Etant donné que $S_{publique} = T - G$, on peut écrire que $G = T -$

$S_{publique} = 1.5 - 0.2 = 1.3$. Etant donné que $S = \text{Epargne Nationale} = S + S = 0.5 + 0.2 = 0.7$. Enfin comme $I = \text{Investissement} = S$, $I = 0.7$.

9.

- a. Si le taux d'intérêt augmente, le coût de l'emprunt pour investir dans le nouveau champ pétrolifère augmente et les rendements associés peuvent ne pas être suffisants pour couvrir le coût. Il est donc moins probable que Total décide d'investir.
- b. Si Total décide d'utiliser ses propres ressources pour financer le nouveau champ pétrolifère, l'augmentation des taux d'intérêt a son importance puisqu'il représente le coût d'opportunité d'utilisation des ressources. Au lieu d'investir dans ce nouveau champ pétrolifère, Total pourrait utiliser cet argent pour acheter des obligations afin de profiter d'une rémunération plus élevée. Total va comparer les rendements attendus liés à l'activité du champ pétrolifère aux rendements attendus du marché obligataire. Si le taux d'intérêt s'accroît, les rendements sur le marché obligataire augmentent et Total sera d'autant moins enclin à investir dans le nouveau champ pétrolifère.

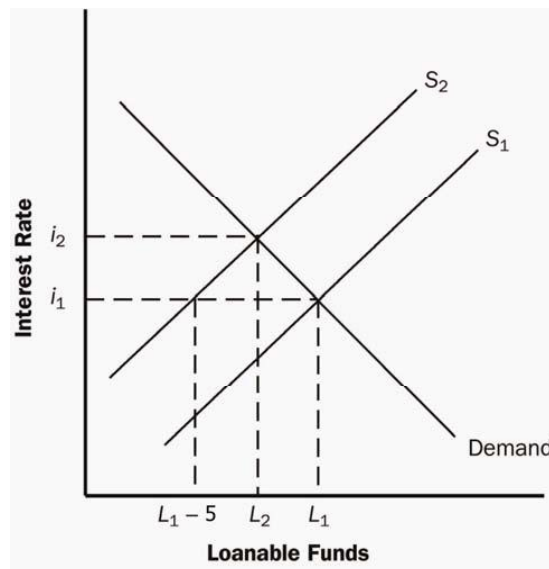


Figure 2

Ordonnées : Taux d'intérêt

Abscisses : Fonds prêtables
Droite décroissante : demande

10.

- a. Le graphique 2 illustre l'impact d'une augmentation de 5 milliards € de l'endettement de l'Etat. Initialement la courbe d'offre de fonds prêtables est la courbe S_1 , le taux d'intérêt d'équilibre est i_1 et la quantité de fonds prêtables est L_1 . L'accroissement de l'endettement de l'Etat de 5 milliards € réduit l'offre de fonds prêtables de 5 milliards € pour chaque niveau de taux d'intérêt. La nouvelle courbe d'offre s'établit en S_2 après un déplacement sur la gauche d'un montant de 5 milliards €. En conséquence, le nouveau taux d'intérêt d'équilibre s'établit en i_2 . Le taux d'intérêt s'est accru en raison de l'augmentation de l'endettement de l'Etat.
- b. Comme le taux d'intérêt a augmenté, l'investissement et l'épargne nationale diminuent et l'épargne privée augmente. L'augmentation de l'endettement de l'Etat réduit l'épargne publique. Sur le graphique, le montant des fonds prêtables à l'équilibre (et ainsi à la fois l'investissement et l'épargne nationale) diminue de moins de 5 milliards € alors que l'épargne publique s'est réduit de 5 milliards € et que l'épargne privée a augmenté de moins de 5 milliards €.
- c. Plus la courbe d'offre de fonds prêtables est élastique, plus la courbe d'offre est plate ce qui signifie que le taux d'intérêt augmente moins et l'épargne publique diminue moins comme l'indique le graphique 3.

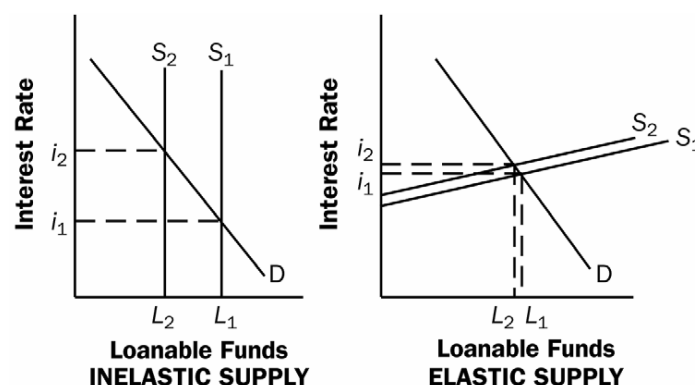


Figure 3

Graphique de gauche :

Ordonnées : Taux d'intérêt

Abscisses : Fonds Prêtables Offre inélastique

Sur le graphique de droite :

Ordonnées : Taux d'intérêt

Abscisses : Fonds Prêtables Offre élastique.

- d. Plus la demande de fonds prêtables est élastique, plus la courbe de demande est plate ce qui signifie que le taux d'intérêt augmente moins et l'épargne nationale diminue d'autant plus comme l'indique le graphique 4.

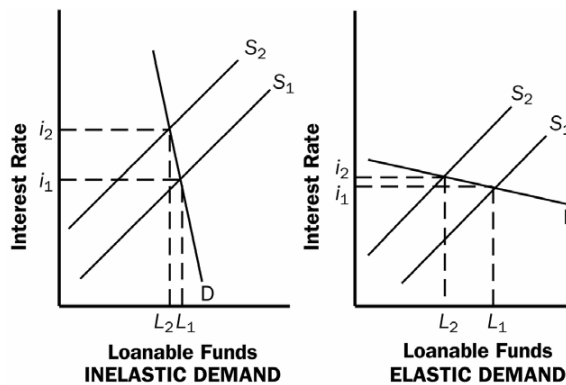


Figure 4

Graphique de gauche :

Ordonnées : Taux d'intérêt

Abscisses : Fonds Prêtables Demande inélastique

Graphique de droite :

Ordonnées : Taux d'intérêt

Abscisses : Fonds Prêtables Demande élastique.

- e. Si les ménages s'attendent à voir les impôts augmenter dans le futur pour permettre de rembourser l'accroissement de l'emprunt public, ils vont épargner davantage aujourd'hui afin de pouvoir payer l'augmentation des impôts futurs ce qui entraîne une augmentation de l'épargne privée ainsi que l'offre de fonds prêtables. Ce mouvement va compenser la réduction de l'épargne publique et ainsi limiter la baisse du montant de l'investissement et de l'épargne nationale et la hausse du taux d'intérêt.

Si l'augmentation de l'épargne privée est exactement égale à l'augmentation de l'endettement de l'Etat, il n'y aurait aucun déplacement

de la courbe d'épargne nationale et ainsi l'investissement, l'épargne nationale et le taux d'intérêt resteraient à un niveau inchangé (cette situation représente le principe d'équivalence Ricardienne).

11. Depuis que l'informatisation des entreprises leur a permis de réduire sensiblement leurs stocks, la courbe de demande de fonds prêtables se déplace vers la gauche comme l'indique le graphique 5. Ainsi il en résulte une quantité de fonds prêtables à l'équilibre en baisse comme le taux d'intérêt. La diminution du taux d'intérêt entraîne l'augmentation de l'investissement en usines et en biens d'équipement (indiqué par le mouvement entre L_2 et L_3) ce qui a pour conséquence que l'investissement total diminue d'un montant moindre que celui de la réduction des stocks (illustré par le déplacement L_1 à L_2).

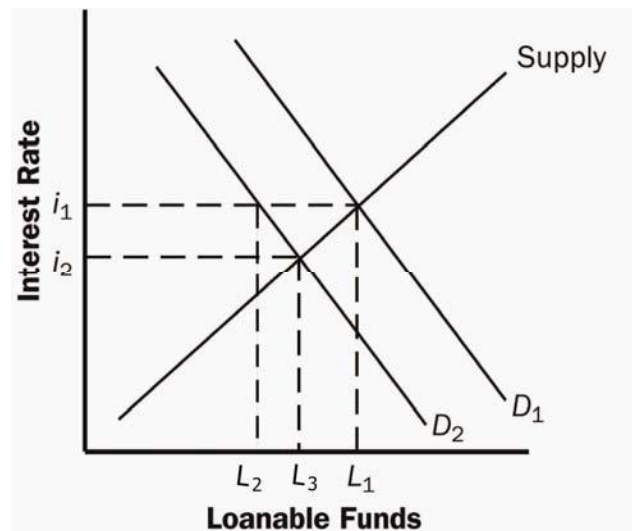


Figure 5

Ordonnées : Taux d'intérêt

Abscisses : Fonds Prêtables

Droite croissante : Offre.

12. Si l'épargne mondiale diminue en même temps que la demande d'investissement mondial augmente, la courbe d'offre de fonds prêtables se déplace vers la gauche et la courbe de demande se déplace vers la droite. Le graphique 6 illustre l'impact. Il en résulte un taux d'intérêt en augmentation tandis que l'effet total sur la quantité d'équilibre de fonds prêtables est ambigu – il dépend de l'ampleur

des déplacements des deux courbes relativement l'une par rapport à l'autre et de leurs élasticités.

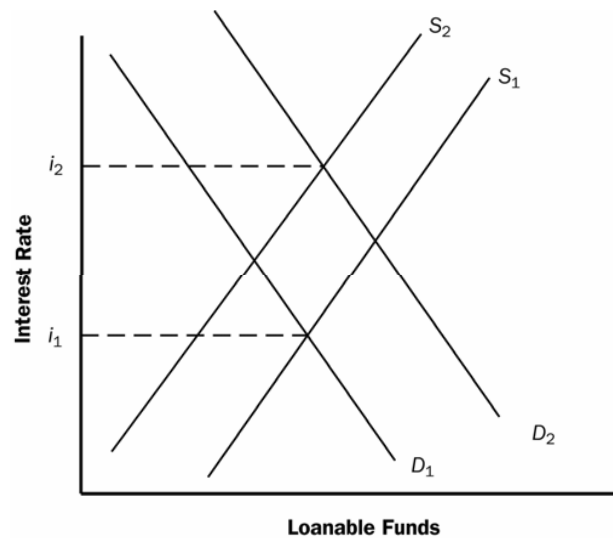


Figure 6

Ordonnées : Taux d'intérêt

Abscisses : Fonds Prêtables

13.

- a. La baisse des impôts sur l'épargne privée ou la réduction du déficit budgétaire peut augmenter l'investissement. Mais la réduction des impôts sur l'épargne privée peut entraîner l'augmentation du déficit budgétaire à moins que d'autres impôts puissent être augmentés ou bien les dépenses publiques puissent être réduites. C'est pourquoi il est difficile d'engager les deux politiques en même temps.
- b. Pour déterminer laquelle de ces deux politiques permettrait d'augmenter l'investissement le plus efficacement, il est nécessaire de connaître : (1) la valeur de l'élasticité de l'épargne privée par rapport au taux d'intérêt réel net d'impôt puisqu'elle détermine l'augmentation de l'épargne privée résultant de la baisse des impôts sur l'épargne ; (2) la réponse de l'épargne privée à une variation du déficit budgétaire étant donné que si le principe d'équivalence de Ricardo est vrai, à la réduction du déficit budgétaire de l'Etat devrait correspondre une baisse équivalente de l'épargne privée ce

qui signifie que l'épargne nationale resterait inchangée ; (3) la valeur de l'élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt puisque si l'investissement est relativement inélastique, aucune des deux politiques n'aura d'effet sur l'investissement.³

³ Les questions 14 et 15 sur les CDS et les CDO sont absentes de l'édition française.